

考
试
形
式
..

闭卷■
开卷□

可用物品:
计算器

教师
..

班
级
..

学
号
..

姓
名
..

密
封
线

上海电力学院大学物理 B(2)模拟试卷及解答 1

题号	—	二	三							总得分
			1	2	3	4	5	6	7	
得分										

(特别提醒: 题目全部做在本试卷上, 做在其它地方无效, 计算题要有解题步骤)

[得分:]一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、2 mol 的理想气体开始时处在压强 $P_1 = 2 \times 10^5 \text{ Pa}$, 温度 $T_1 = 300 \text{ K}$ 的平衡态, 经过一个等温过程, 压强变为 $1 \times 10^5 \text{ Pa}$, 则该气体在等温过程中吸收的热量 $Q =$ _____。

2、容器中盛有某种双原子刚性气体, 在温度为 27°C 时, 该气体分子的平均平动动能为_____。

3、一物体同时参与同一直线上的两个简谐运动: $x_1 = 5 \cos(4t + \frac{\pi}{3}) \text{ (m)}$, $x_2 = 3 \cos(4t - \frac{2\pi}{3}) \text{ (m)}$, 则合成振动的振幅为_____。

4、已知波源的振动周期为 0.05 s , 波的传播速度为 200 m/s , 波沿 x 轴正方向传播, 则位于 $x_1 = 10 \text{ m}$ 和 $x_2 = 14 \text{ m}$ 的两质点振动相位差为_____。

5、质子在加速器中被加速, 当其动能为静能的 5 倍时, 其质量为静止时质量的_____倍。

[得分:]二、选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1、如图所示, 一定量的理想气体分别经历不同的过程从体积 V_1 膨胀到体积 V_2 , 其中 AB 为等压过程, AC 为等温过程, AD 为绝热过程, 那么吸收热量最多的过程是 ()

A. AB 过程
C. AD 过程

B. AC 过程
D. 都一样

2、一定量的理想气体, 当温度不变, 体积增大时, 有 ()

A. 分子平均自由程不变, 分子平均碰撞频率增加
B. 分子平均自由程不变, 分子平均碰撞频率不变
C. 分子平均自由程减少, 分子平均碰撞频率增加
D. 分子平均自由程增加, 分子平均碰撞频率减小

3、对一个作简谐振动的物体, 下面哪种说法是正确的 ()

A. 物体处在运动正方向的端点时, 速度和加速度都达到最大值
B. 物体位于平衡位置且向负方向运动时, 速度和加速度都为零
C. 物体位于平衡位置且向正方向运动时, 速度最大, 加速度为零
D. 物体处在负方向的端点时, 速度最大, 加速度为零

4、关于同时性有人提出以下结论, 其中哪些是正确的 ()

A. 在同一惯性系统同时发生的两个事件, 在另一个惯性系一定同时发生
B. 在同一惯性系统不同地点发生的两个事件, 在另一个惯性系一定同时发生
C. 在同一惯性系统同一地点同时发生的两个事件, 在另一个惯性系一定同时发生
D. 在同一惯性系统不同地点不同时发生的两个事件, 在另一个惯性系一定同时发生

5、在夫琅和费单缝衍射中, 对于给定的入射单色光, 当缝宽度变小时, 除中央亮纹的中心位置不变外, 各级衍射条纹 ()

A. 对应的衍射角变小
B. 对应的衍射角变大
C. 对应的衍射角也不变
D. 光强也不变

更多学习资料
请扫码获取



上海电力学院大学物理 B(2)模拟试卷及解答 1

考试形式

闭卷

开卷

可用物品:

计算器

教师

班级

学号

姓名

密

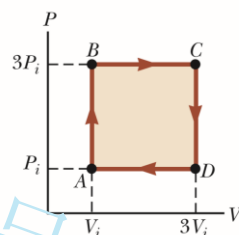
封

线

三、计算题 (每小题 10 分, 共 70 分)

[得分]1、1 mol 单原子理想气体初始时压强为 P_i , 体积为 V_i , 温度为 0°C , 经历如图所示的循环过程, 计算

- (1) 整个循环过程气体做的净功 W ; (3 分)
- (2) 哪些过程气体是吸热的, 吸收的热量分别为多少? (4 分)
- (3) 该循环过程的效率。(3 分)



[得分]2、质量为 200 g 的木块连着一根弹性系数为 5 N/m 的轻质弹簧, 系统可在光滑水平面上自由振动。把木块沿着 x 轴正向拉离平衡位置 5 cm, $t = 0$ 时从静止开始释放, 计算

- (1) 木块作简谐振动的周期和初相; (4 分)
- (2) 木块作简谐振动的振动表达式。(6 分)

[得分]3、在一根弦上传播的横波波函数为 $y = 0.12 \cos(\frac{\pi}{8}x + 4\pi t)$,

其中 x, y 以 m 计, t 以 s 计。 计算

- (1) 该波的波长、周期和波速; (6 分)
- (2) $x = 1.6 \text{ m}$ 处质点的振动方程。(4 分)

[得分]4、为了增强光进入相机的透射率, 在相机镜头上镀上一层厚为 $1 \times 10^{-5} \text{ cm}$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜, 计算

- (1) 可见光中哪个波长的光增透最强; (6 分) (已知 MgF_2 折射率为 1.38, 相机镜头折射率为 1.5)
- (2) 可见光中是否存在反射增强的波长。(4 分)

上海电力学院大学物理 B(2)模拟试卷及解答 1

考
试
形
式
..

闭卷■

开卷□

可用物品:

计算器

教
师
..

班
级
..

学
号
..

姓
名
..

密

封

线

[得分]5、平面光栅的光栅常数为 $d=6.0\times 10^{-3}$ mm，缝宽 $a=1.2\times 10^{-3}$ mm，平行单色光垂直射到光栅上，计算

- (1) 单缝衍射中央明纹范围内有几条谱线？（5 分）
(2) 若单色光波长为 600 nm，列出能观察到的全部明条纹级次。（5 分）

[得分]7、波长为 300 nm 的单色光照射在钠材料表面，已知钠的逸出功为 2.46 eV，计算

- (1) 钠材料的截止频率；（3 分）
(2) 从钠表面逸出的光电子的动能；（3 分）
(3) 逸出光电子的德布罗意波长。(忽略相对论效应, 电子的静止质量为 9.11×10^{-31} kg，普朗克常数为 6.63×10^{-34} J·s) （4 分）

[得分]6、本题有两小题

- (1) 光强为 I_0 的自然光依次垂直通过三块共轴偏振片 P_1 、 P_2 和 P_3 ，已知 P_1 与 P_2 的偏振化方向成 45° 角， P_2 与 P_3 的偏振化方向成 30° 角，计算通过三块偏振片后的光强 I 。（5 分）
(2) 利用布儒斯特定律可以测定不透明介质的折射率。今测得真空中某种介质的起偏振角为 60° ，计算该介质的折射率。（5 分）

答案详解:

一、填空题

1、 $Q = 3458\text{J}$ 。分析：等温过程吸热为 $Q = nRT \ln \frac{P_1}{P_2}$ ，代入数据有

$$Q = 2 \times 8.314 \times 300 \times \ln \frac{2 \times 10^5}{1 \times 10^5} \text{ 即得结果。}$$

2、 $6.21 \times 10^{-21}\text{J}$ 。分析：气体分子的平均平动动能为

$$\frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 300 \text{ 即得结果。}$$

3、 2m 。分析：两个振动反相，因此合振幅为原两个振幅之差。

4、 $\frac{4\pi}{5}$ 。分析： $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$ ，波长 $\lambda = uT = 200 \times 0.05 = 10\text{m}$ ，

$\Delta x = 14 - 10 = 4\text{m}$ ，代入便可解得。

5、6 倍。分析：动能为 $E_k = mc^2 - m_0c^2$ ，静能为 $E_0 = m_0c^2$

$$\text{所以 } \frac{E_k}{E_0} = \frac{m - m_0}{m_0} = 5, \text{ 可解得 } m = 6m_0$$

二、选择题

1、A。分析：AD 为绝热过程，热量为零；AC 为等温过程，吸收的热量和做功大小相等；AB 为等压过程，吸收的热量等于做功和内能增加之和，而 AB 过程做的功已经大于 AC 过程的功了，因此 AB 过程的热量必然大于 AC 过程，因此选 A。

2、D。分析：体积增加，单位体积分子数减少，碰撞频率必然减少，而温度不变，平均速率也不变，平均自由程将增加。因此选 D。

3、C。

4、C。

5、B。分析：根据单缝衍射明纹公式 $a \sin \theta = \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ 可知，当波长不变，缝宽变小时，对应的衍射角将增大，因此选 B。

三、计算题

1、解：(1)整个过程做的净功就是循环所围的面积，即为

$$W = (3P_i - P_i) \cdot (3V_i - V_i) = 4P_i V_i = 4nRT$$

$$= 4 \times 1 \times 8.314 \times 273 = 9079\text{J}$$

(2)AB 和 BC 过程吸热，吸收的热量分别为

$$Q_{AB} = \frac{m}{M} C_{v,m} \Delta T = \frac{3}{2} V \cdot \Delta P = \frac{3}{2} \times 2P_i V_i = 3nRT_i$$

$$= 3 \times 1 \times 8.314 \times 273 = 6809\text{J}$$

$$Q_{BC} = \frac{m}{M} C_{p,m} \Delta T = \frac{5}{2} P \cdot \Delta V = \frac{5}{2} \times 6P_i V_i = 15nRT_i$$

$$= 15 \times 1 \times 8.314 \times 273 = 34045\text{J}$$

$$(3) \eta = \frac{W}{Q_{\text{吸}}} = \frac{9079}{6809 + 34045} = 22.2\%$$

2、解：(1)根据 $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{5}{0.2}} = 5\text{rad/s}$

$$\text{因此周期 } T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{5}$$

当 $t=0$ 时，木块在正向最大值，因此初相为 0

(2)木块做简谐振动的振幅为 5 cm，因此简谐振动表达式为

$$x = 5 \cos(5t) \text{ (cm)}$$

3、解：(1)将波函数改写成 $y = 0.12 \cos[4\pi(t + \frac{x}{32})]$

$$\text{可得 } \omega = 4\pi \text{ rad/s}, u = 32 \text{ m/s}, T = 0.5 \text{ s}, \lambda = uT = 16 \text{ m}$$

(2)把 $x = 1.6 \text{ m}$ 代入波函数得

$$y = 0.12 \cos[4\pi t + \frac{\pi}{5}] \text{ (m)}$$

4、解：(1)增透膜，则反射光减弱，且根据折射率大小关系可知，反射光不存在半波损失。满足

$$2ne = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$$

$$\text{则可算出 } \lambda = \frac{4ne}{2k+1} = \frac{4 \times 1.38 \times 1 \times 10^{-7}}{2k+1} = \frac{5.52}{2k+1} \times 10^{-7} \text{ (m)},$$

且可见光波长范围为 400~760nm

可知当 $k=0$ 时, $\lambda = 552 \text{ nm}$ 的波增透最强

(2)反射增强, 需满足 $2ne = k\lambda$

$$\text{则有 } \lambda = \frac{2ne}{k} = \frac{2 \times 1.38 \times 1 \times 10^{-7}}{k} = \frac{2.76}{k} \times 10^{-7}$$

不管 k 取值多少, 都不能在可见光波段满足, 因此不存在

5、解: (1) 由光栅衍射主极大有 $d \sin \theta = k\lambda$

由又单缝衍射可知, 暗纹满足 $a \sin \theta = k'\lambda$

$$\text{因此 } \frac{k}{k'} = \frac{d}{a} \quad \text{又知中央暗纹对应的 } k' = 1, \text{ 所以 } k = \frac{6 \times 10^{-3}}{1.2 \times 10^{-2}} = 5$$

舍去 5, 则单缝衍射中央明纹范围内有 9 条谱线

(2) $d \sin \theta = k\lambda$ 则当 $\sin \theta = 1$ 时,

$$\text{有 } k_{\max} = \frac{d}{\lambda} = \frac{6 \times 10^{-6}}{600 \times 10^{-9}} = 10$$

又因 $k = 10$ 取不到, $k = 5$ 缺级

则可以看到 $0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 4, \pm 6, \pm 7, \pm 8, \pm 9$ 共 17 条谱线。

6、解(1) 自然光通过 P_1 后的光强为 $\frac{I_0}{2}$, 再根据马吕斯定律 $I_2 = I_1 \cos^2 \alpha$

$$\text{可求出依次通过 } P_2、P_3 \text{ 偏振片后的光强为 } \frac{I_0}{4} \text{ 和 } \frac{3I_0}{16}$$

$$\text{因此通过最后一个偏振片的光强为 } \frac{3I_0}{16}$$

$$(2) \text{由布儒斯特定律可求出 } n_2 = \tan i = \tan \frac{\pi}{3} = 1.73$$

$$(2) E_k = h \frac{c}{\lambda} - A = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{300 \times 10^{-9} \times 1.6 \times 10^{-19}} - 2.46 = 1.68 \text{ (v)}$$

(3)

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0 E_k}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 9.11 \times 10^{-31} \times 1.68 \times 1.6 \times 10^{-19}}} = 9.47 \times 10^{-10} \text{ (m)}$$

$$7、\text{解: (1) } \nu_0 = \frac{A}{h} = \frac{2.46 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 5.9 \times 10^{14} \text{ (Hz)}$$